UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
"ESPE"

NOMBRE: Nayerli Montenegro FECHA: 13-04-2026
NRC: 28561

Ejercicios

1.- Diseñar una solución para resolver cada uno de los siguientes problemas y tratar de refinar sus soluciones mediante algoritmos adecuados:

a.- Realizar una llamada telefónica desde un telefono público.

b.- Cocinar una tortilla.

c.- Arreglar un pinchazo de una bicicleta

d.- Freír un huevo

a.- Realizar una llamada telefónica desde un telefono.

1. Levantar el auricular y escuchar el tono.
2. Insertar el medio de pago.
3. Marcar el número telefónico.
4. Si comunica o no contestan, colgar y recuperar el dinero.
5. Si contestan, hablar hasta finalizar.
6. Colgar el auricular

b.- Arreglar un pinchazo de una bicicleta.

1. Desmontar la rueda de la bicicleta
2. Quitar la cámara del neumatico usando palancas.
3. Inflar la cámara y sumergirla en agua para localizarlas burbujas.
4. Secar y ligar el área del agujero.

5. Aplicar pegamento y colocar el parche.
6. Comprobar que no haya fugas, introducir la camara y montar la rueda.

c.- Cocinar una tortilla

1. Batir los huevos en un cuenco con una pizca de sal.
2. Calentar aceite en una sartén.
3. Verter los huevos batidos.
4. Si el borde esta cuajado, doblar la tortilla.
5. Cocinar por ambos lados hasta que esté dorada.
6. Retirar y servir.

d.-

1. Poner aceite en un sartén y calentar a fuego medio
2. Cascar el huevo y verterlo con cuidado
3. Echar aceite caliente sobre la yema con una espumadera
4. Si la clara esta blanca y sólida, retirar con la espumadera
5. Escurrir el exceso de aceite y servir.

2.- Diseñar un algoritmo que visualice y sume la serie de números 3, 6, 9, 12..., 99.

1. Inicio: Crear una variable suma y asignarle el valor 0
   - Crear una variable número y asignarle el valor 3.
2. Proceso:

   Mientras número sea menor o igual 99, realizar lo siguiente:

   Visualizar el valor actual de número.

   Sumar el valor de número a la variable suma

   Incrementar número en 3 unidades

Mi Clase

3. Finalización del bucle: Una vez que número supera 99, salir del bucle.

4. Resultado:

Visualizar el valor acumulado en Suma

5. Fin.

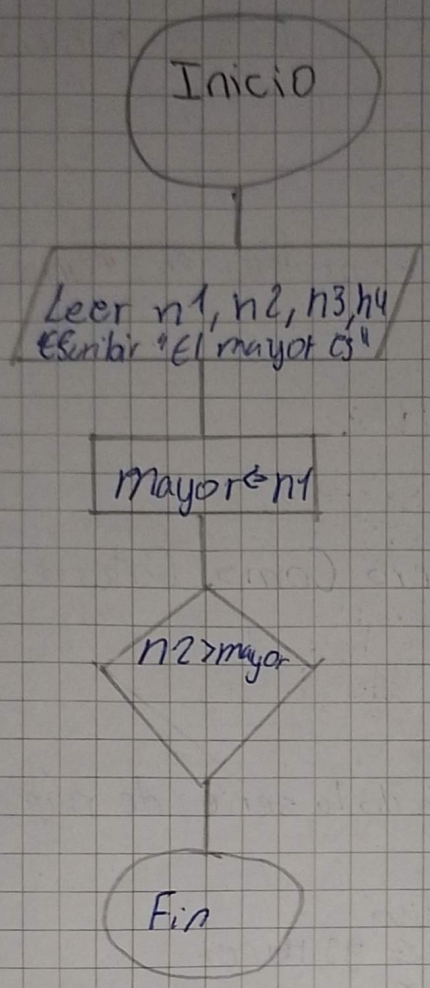
Codigo

```
Algoritimo SerieEn3

    Definir suma, numero Como Entero → reserva espacio
    //Inicialización                   para numeros sin
    suma ← 0                           dezimales.

    número ← 3

    Escribir "Visualizando la serie de números de 3 en
    3 hasta 99:"

    //Estructura repetitiva
    Mientras numero <= 99 Hacer
        Escribir número

    //Acumular el valor en la variable suma
    suma ← suma + numero

    //Incremetar el numero para la siguiente vuelta
    numero ← numero + 3

    FinMientras

    //Mostrar el resultado final
    Escribir "- - - - - - - - - - - - - - - - - -"
    Escribir "La suma total de la serie es: ", suma

FinAlgoritmo
```

No deja que el numero sobrepase el 99 equivale =

Muestra el valor en la consola

3.- Escribir un algoritmo que lea cuatro números y a continuacion visualice el mayor de los cuatro.



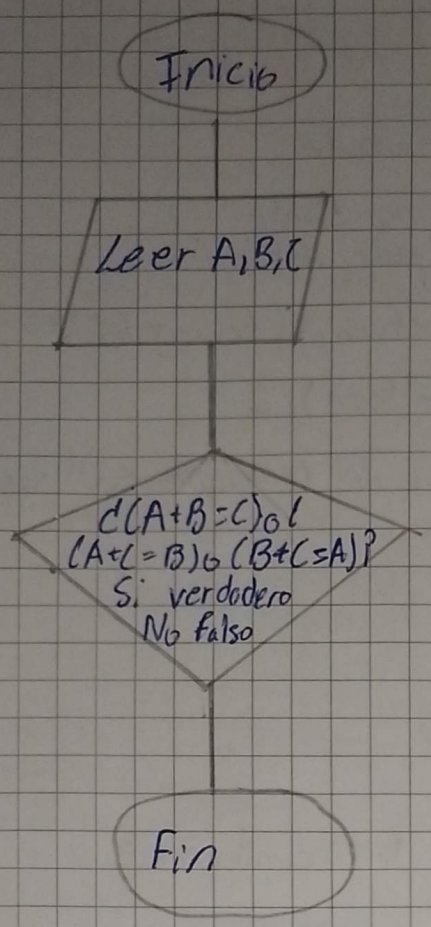

```
Algoritmo MayorDeCuatro
  Definir n1, n2, n3, n4 mayo
  Como Real
  Escribir "Ingrese el primer
  número:"
  Leer n1
  Escribir "Ingres el segundo número"
  Leer n2
  Escribir "Ingrese el tercer numero"
  Leer n3
  Escribir "Ingrese el cuarto numero:
  Leer n4
  mayor ← n1
  Si n2 > mayor Entonces
     mayor ← n2
  FinSi
  Si n3 > mayor Entonces
     mayor ← n3
  FinSi
  Si n4 > mayor Entonces
     mayor ← n4
  FinSi
  Escribir "El numero es mayor:
  mayor.
Fin Algoritmo
```

4. Diseñar un algoritmo que lea tres números y descuba si uno de ellos es la suma de los otros dos.

Se debe verificar:

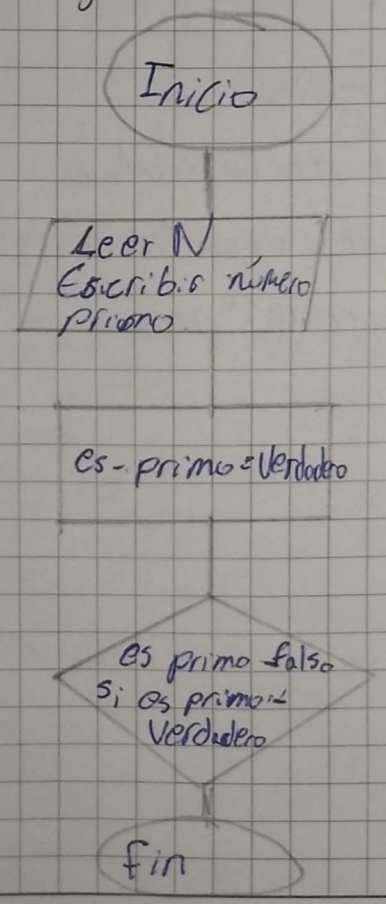
1. ¿A + B = C?
2. ¿A + C = B?
3. B + C = A?

Cumple la condicion?



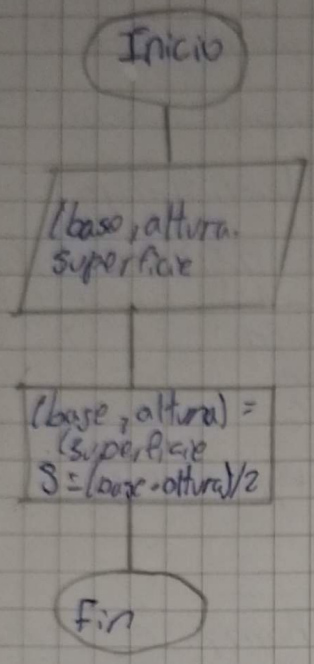

```
Algoritmo Verificar
  Definir A;B,C Como Real
  Escribir "Ingrese el primer número:"
  Leer A
  Escribir "Ingrese el segundo número:"
  Leer B
  Escribir "Ingrese el tercer numero:"
  Leer C
  Si (A+B=C) O (A+C=B) O (B+C=A) Entonces
    Escribir "¡Si! Uno de los numeros es
    la suma de lo otros dos!"
      Si A+B=C Entonces
        Escribir A, "+", C, " = "; B
        Si No
          Escribir B, "+", C, " = ", A
        Fin Si
    Fin Si
  Si No
    Escribir "Ningún numero es la suma
    de los otros dos."
  Fin Si
Fin Algoritmo.
```

5.- Diseñar un algoritmo para determinar los números primos iguales o menores que N.



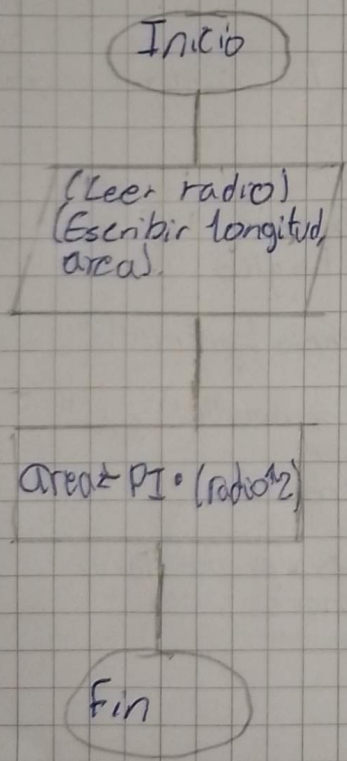

```
Algoritmo Primos
  Definir N, i, j Como Entero
  Definir es-primo Como Logico

  Escribir "Ingrese un numero Limite (N):"
  Leer N
  Escribir "Los numeros primos "N" son:"
  Para i ← 2 Hasta N Hacer
    es-primo ← Verdadero
    j ← 2
    Mientras j * j <= i Y es-primo Hacer
      Si i MOD j = 0 Entonces
        es-primo ← Falso
      Fin Si
    Fin Para
  Fin Algoritmo.
```

6.- Escribir un algoritmo que calcule la superficie de un triangulo en funcion de la base y la altura (S=1/2 Base * Altura).



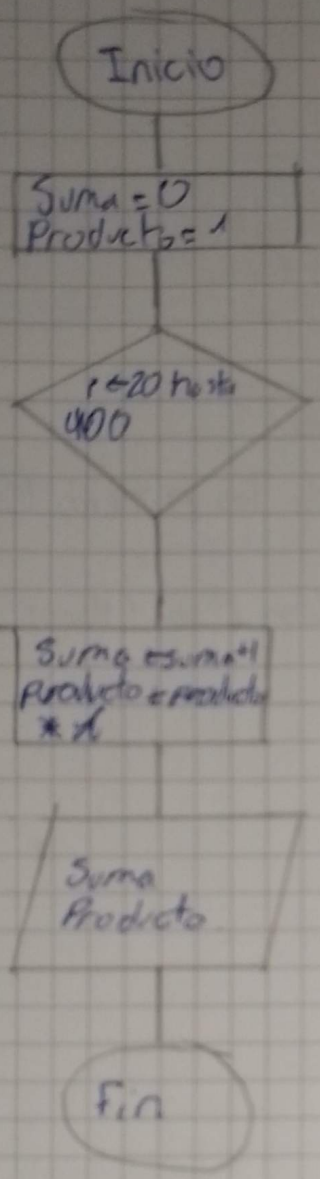

```
Algoritmo SuperficieTriangulo
    Definir base, altura Como Real
    Escribir "Ingrese la base del triángulo:"
    Leer base del triangulo:"
    Escribir "Ingrese la altura del triangulo:"
    Leer altura
    superficie ← (base * altura)/2

    Escribir "La superficie del triangulo es:", superficie
finAlgoritmo.
```

7.- Calcular y visualizar la longitud de la circunferencia y el area de un circulo de radio dado.



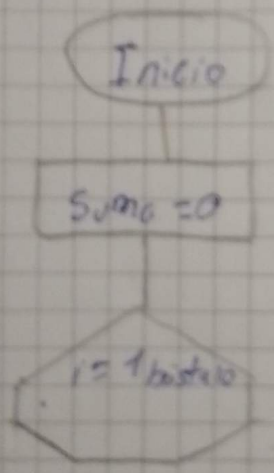

```
Algoritmo AreaCirculo
    Definir radio, longitud, area Como Real
    Escribir "Ingrese el valor del radio del
    circulo:"
    Leer radio.
    Longitud ← 2 * PI * radio
    area ← PI * (radio ^2)
    Escribir "Resultados para un circulo de
     radio", radio, ":"
    Escribir "Longitud de la circunferencia:",
    longitud.
    Escribir "Area del circulo:", area
finAlgoritmo
```

8.- Calcular y visualizar la suma y el producto de los números pares comprendidos entre 20 y 400, ambos inclusive.

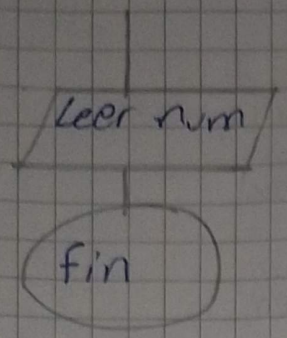



```
Algoritmo SumaProductosPares
  Definir suma, i como Entero
  Definir producto Como Real.

  Suma ← 0
  Producto ← 1

  Para i <- 20 Hasta 400 Con Paso 2 Hacer
     suma ← suma + i
     producto ← producto * i
  Fin Para
  Escribir "La suma de los números pares
  es: suma
  Escribir "El producto de los números
  pares es: ", producto
Fin Algoritmo
```

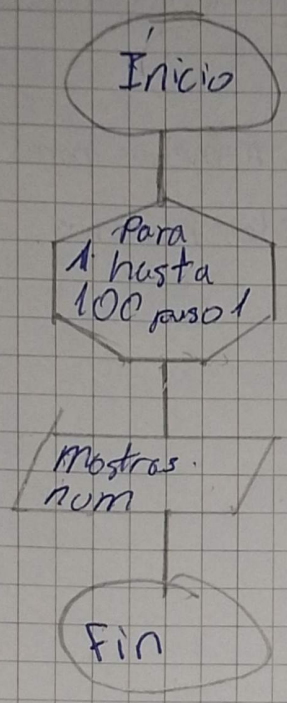
9. Sumar diez números introducidos por teclado




```
Algoritmo SumarDiezNumeros
  Definir i Como Entero
  Definir num, suma Como Real

  Suma ← 0
  Para i ← 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
     Escribir "Ingrese el número ", i, ":"
     Leer num
     Suma ← suma + num
  Fin Para
  Escribir "La suma total de los 10 números
  es: ", suma.
Fin Algoritmo
```



10. Diseñar un diagrama que permita realizar un contador e imprimir los cien primeros números enteros.




```
Algoritmo
    Definir i Como Entero
    Escribir "Imprimiendo los primeros 100 números enteros:"
    Para i <- 1 Hasta 100 Con Paso 1 Hacer
        Escribir i
    Fin Para
Fin Algoritmo
```